

Ch. 2 : Principe fondamental de la statique : PFS

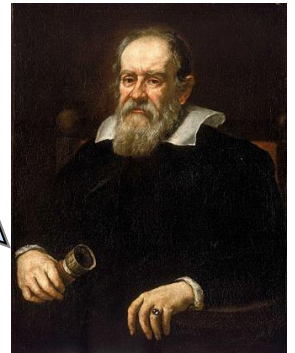
Introduction : Nous nous limiterons dans ce cours à l'étude des équilibres statiques de solides ou groupe de **solides indéformables** (voir **Ch3 de cinématique**) par rapport à un repère terrestre considéré comme **galiléen**. Notons que ces hypothèses simplificatrices seront retenues dans la majorité des problématiques industrielles.

1. QUELQUES NOTIONS FONDAMENTALES :

1.1 Repère galiléen :

Un repère est dit galiléen (en hommage à Galilée) lorsqu'un corps fixe ou en mouvement rectiligne uniforme par rapport à ce repère ne subit aucune force d'inertie.

Illustre mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien, il a bouleversé les fondements de l'astronomie. Il posera également les bases de la mécanique moderne avec la cinématique et la dynamique.



GALILÉE (1564-1642)

1.2 Système isolé :

La définition de la frontière du système mécanique d'étude (solide ou groupe de solides isolé(s)) est une étape déterminante dans un problème de statique.

1.3 Efforts extérieurs ou intérieurs :

Les actions mécaniques appliquées sur l'ensemble matériel isolé (S), seront appelées **actions mécaniques extérieures** ou encore, efforts extérieurs. Ces actions, regroupées dans le torseur des actions mécaniques extérieures : $\mathcal{T}_{ext \rightarrow S}$ peuvent être induites par différents effets mécaniques :

- **Les actions de liaisons** → clairement identifiées par le graphe des liaisons ;
- **Les actions à distance** → principalement la pesanteur dans nos applications ;
- **Les actions d'un fluide** sur la frontière d'isolement → force de pression ou d'écoulement visqueux.

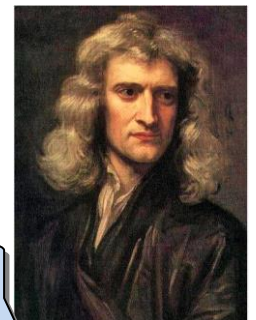
Par opposition, les actions mécaniques exercées entre les constituants de l'ensemble isolé (S) seront appelées **efforts intérieurs** ; Elles n'interviendront pas dans l'étude de l'équilibre de (S).

2. PRINCIPES GENERAUX DE LA STATIQUE :

2.1 Principe fondamental de la statique (PFS) :

Le principe fondamental de la statique **PFS** qui correspond à la **1^{ère} loi de Newton** peut se traduire par 2 théorèmes :

Mathématicien, physicien, philosophe, astronome et théologien anglais, il reste une figure emblématique des sciences. Il est surtout le père de la mécanique moderne, notamment avec ses 3 lois universelles qui constituent les principes de base de la « mécanique classique ».



Isaac NEWTON (1642-1727)

• Le théorème de la résultante statique (TRS) :

Ce théorème exprime l'idée simple que, pour qu'un système matériel isolé soit en équilibre, il faut que l'ensemble des actions mécaniques qui s'appliquent sur lui se compensent...

$$\vec{R}_{ext \rightarrow S} = \vec{0}$$

Ici la somme des efforts extérieurs (poids des 2 véhicules et réactions du sol sur les 4 roues se compensent...

• Le théorème du moment statique (TMS) :

La vérification du TRS n'est pas suffisante, la somme des moments évaluée en un point donné doit également être nulle...

$$\vec{M}_{P, ext \rightarrow S} = \vec{0} \quad \forall P$$

Apparemment, les moments ne se compensaient pas !



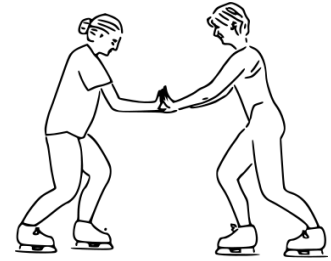
L'ensemble de ces deux théorèmes peut être résumé par une écriture sous forme de torseur donnée ci-contre :

$$\tau_{\text{ext} \rightarrow S} = 0$$

2.2 Principe des actions réciproques :

Le principe des actions réciproques qui correspond à la 3^{ème} loi de Newton : « l'action est toujours égale à la réaction » peut là aussi s'écrire sous forme de torseurs :

$$\tau_{1 \rightarrow 2} = - \tau_{2 \rightarrow 1}$$



2.4 Principe du bras de levier :

Le **bras de levier** d d'une force F en un point P correspond à la distance orthogonale entre F et P . Le produit $d \times F$ sera alors égal à la norme du moment induit par F en P . Illustrons ce principe...

Les actions mécaniques de forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ étant des glisseurs.

Le moment induit par $\vec{F}_1$ en O est positif ($\vec{F}_1$ aura tendance à faire tourner la planche dans le sens positif) et aura pour valeur : $F_1 \cdot a \cdot \cos \alpha$

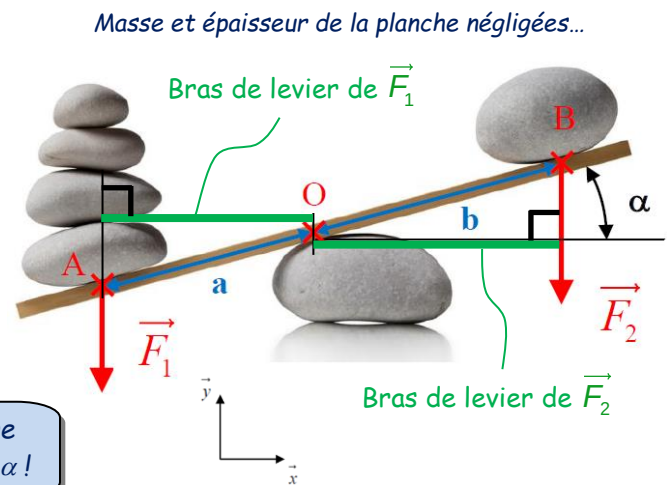
Alors que le moment induit par $\vec{F}_2$ en O est négatif et aura pour valeur : $-F_2 \cdot b \cdot \cos \alpha$

Ainsi, l'équilibre en rotation de la planche sera défini par l'équation :

$$F_1 \cdot a \cdot \cos \alpha - F_2 \cdot b \cdot \cos \alpha = 0$$

Ou encore : $F_2 = \frac{F_1 \cdot a}{b}$

Ici l'équilibre ne dépend pas de α !



Cette résolution correspond à l'application du TMS en O en projection sur z : $(\vec{F}_1 \wedge \vec{AO} + \vec{F}_2 \wedge \vec{BO}) \cdot \vec{z} = 0$

3. CAS PARTICULIERS :

3.1 Problème plan :

Lorsqu'un problème de statique présente des symétries du point de vue géométrique et en terme d'effort, on peut alors ramener l'étude à un problème plan ; cela impliquera deux conséquences fondamentales :

→ Tous les vecteurs force seront contenus dans le plan de l'étude ;

→ Etant donné qu'un vecteur moment est le résultat du produit vectoriel du vecteur force et d'un vecteur géométrique, tous deux, ici, appartenant au même plan, ceci implique que tous les vecteurs moment induits dans un problème plan, seront normaux au plan de l'étude.

En conséquence, le torseur des actions mécaniques, par exemple ici pour un problème dans le plan $(P, \vec{x}, \vec{y})$ se réduira à l'écriture ci-contre :

$$\tau_{i \rightarrow j} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{i \rightarrow j} \\ \vec{M}_{O, i \rightarrow j} \end{Bmatrix}_P = \begin{Bmatrix} X_{i \rightarrow j} & 0 \\ Y_{i \rightarrow j} & 0 \\ 0 & N_{O, i \rightarrow j} \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

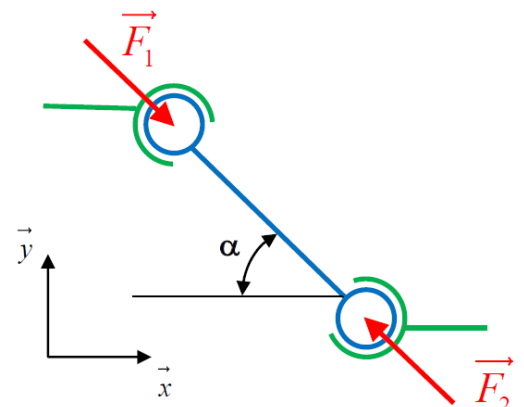
3.2 Solide soumis à l'action de deux glisseurs :

Lorsqu'un système soumis à deux actions mécaniques modélisables par des glisseurs (Exemple : une bielle montée sur deux rotules, illustré ci-contre) est en équilibre, ceci impliquera que les deux actions mécaniques seront directement opposées, soit :

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2 ;$$

→ $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ toutes les deux dirigées suivant la droite passant par les points d'application des forces, impliquant ici :

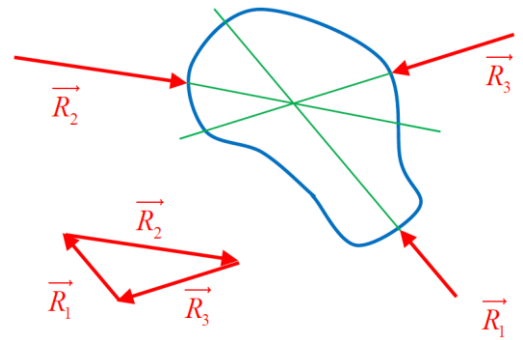
$$\tan \alpha = -\frac{Y_1}{X_1} = -\frac{Y_2}{X_2} \text{ ou } X_1 = \|\vec{F}_1\| \cdot \cos \alpha ; Y_1 = -\|\vec{F}_1\| \cdot \sin \alpha$$



3.2 Solide soumis à trois glisseurs non parallèles (propriété hors programme) :

Si un système est soumis à trois actions mécaniques modélisables par des glisseurs non parallèles est en équilibre, alors le PFS impose que les axes centraux des torseurs soient concourants en un point (traduction du TMS) et que la somme des vecteurs force $\vec{R}_1$, $\vec{R}_2$ et $\vec{R}_3$ soit nulle (traduction du TRS).

Cette propriété (hors programme) propose une illustration graphique (ci-contre) qui pourra nous être bien utile dans la compréhension des problèmes de statique...



4. METHODES DE RESOLUTION D'UN PROBLEME DE STATIQUE :

4.1 Méthode générale :

Résoudre un problème de statique de façon efficace, en identifiant correctement la chronologie des solides à isoler et le choix des théorèmes à écrire n'est pas chose aisée et demande une certaine expérience...

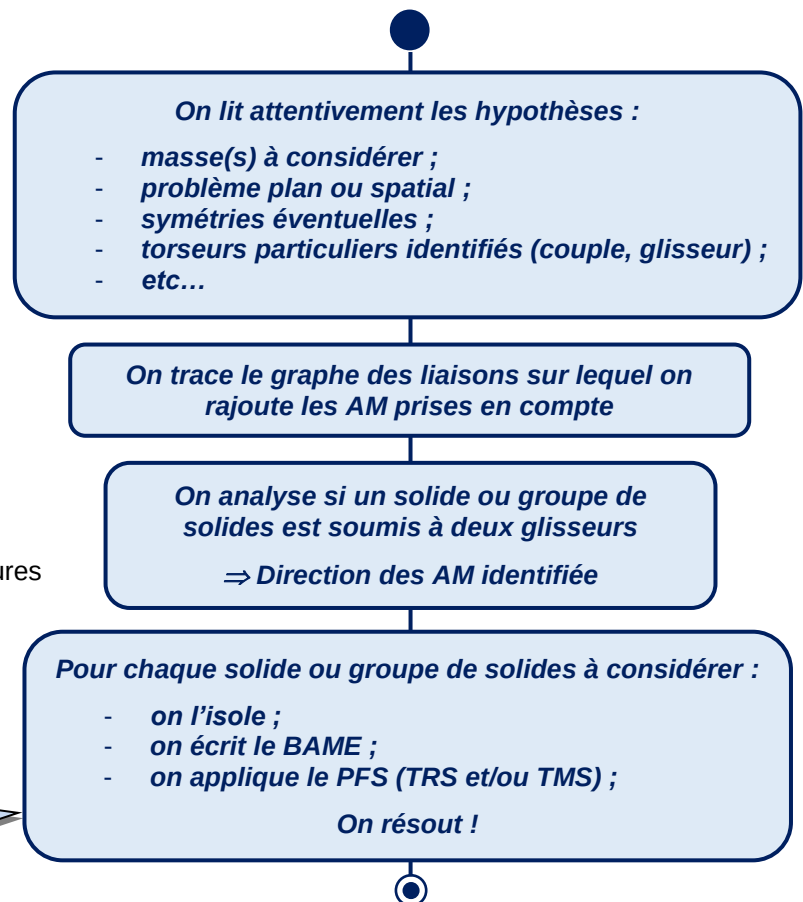
Et même si les principales clés sont dévoilées dans l'étude de cas de ce cours, nous nous focaliserons davantage sur les stratégies de résolution en seconde année.

Pour le moment, il est essentiel de bien maîtriser la méthode générale décrite ci-contre.

Liste des acronymes :

BAME : Bilan des actions mécaniques extérieures
PFS : Principe fondamental de la statique
TRS : Théorème de la résultante statique
TMS : Théorème du moment statique
AM : Action mécanique

En général, on exprimera le TMS au point où les calculs seront les plus légers...



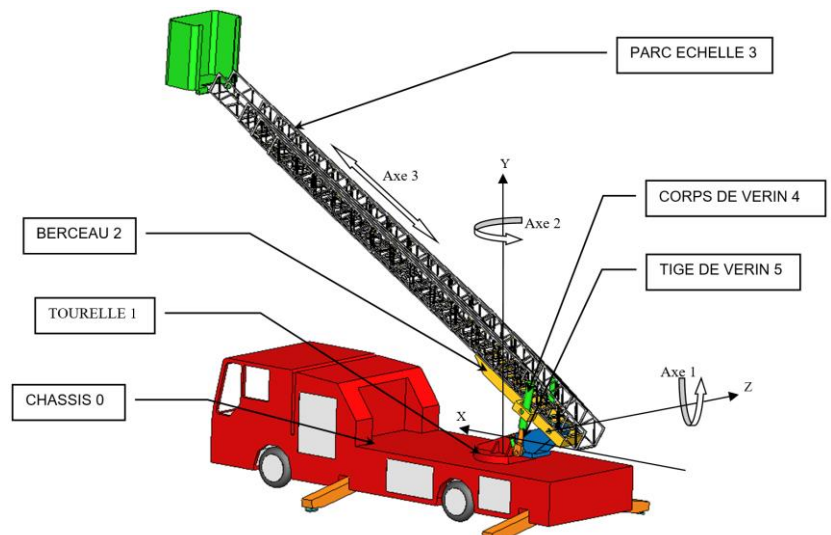
4.2 Etude de cas :

Une E.P.A.S. est une Echelle Pivotante Automatique à commande Séquentielle. Ce système conçu et commercialisé par la société CAMIVA est monté sur le châssis d'un camion de pompiers et permet de déplacer une plate-forme pouvant recevoir deux personnes et un brancard le plus rapidement possible et en toute sécurité.

Modèle général 3D...



D'après sujet CCINP - PSI



Notre étude sera menée dans un cas particulier où la liaison pivot 0-1 est fixe. Dans ces conditions, le problème peut être ramené à un problème plan simplifié, modélisé ci-contre.

On peut noter par ailleurs, les hypothèses suivantes :

- Le système est en équilibre statique dans la position de la figure ci-contre ;
- On considère le repère $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ comme galiléen et tous les solides comme indéformables ;
- L'ensemble des forces mises en jeu et des dimensions sont contenues dans le plan d'étude $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$.
- Les liaisons sont considérées comme parfaites (sans jeu ni frottement) ;
- Seules les masses m_3 et M , respectivement de l'ensemble parc-échelle 3 appliqué en G_3 et passagers+plate-forme appliqué en D sur 3 seront considérés. Toutes les autres masses seront négligées ;
- Le vérin est alimenté par une pression hydraulique p s'appliquant sur une surface circulaire de diamètre D .
- La translation du parc échelle est actionnée par un système non représenté ici. Cependant, on considérera l'action associée, appliquée entre 2 et 3, modélisée par un glisseur sur (AD) tel que : $\vec{F}_{ext \rightarrow 3} = F_{ext} \vec{x}_2 = -\vec{F}_{ext \rightarrow 2}$.

On note : $AO = a$, $AC = c$, $AD = L$, et $AG_3 = L/2$, avec a et L des constantes positives.

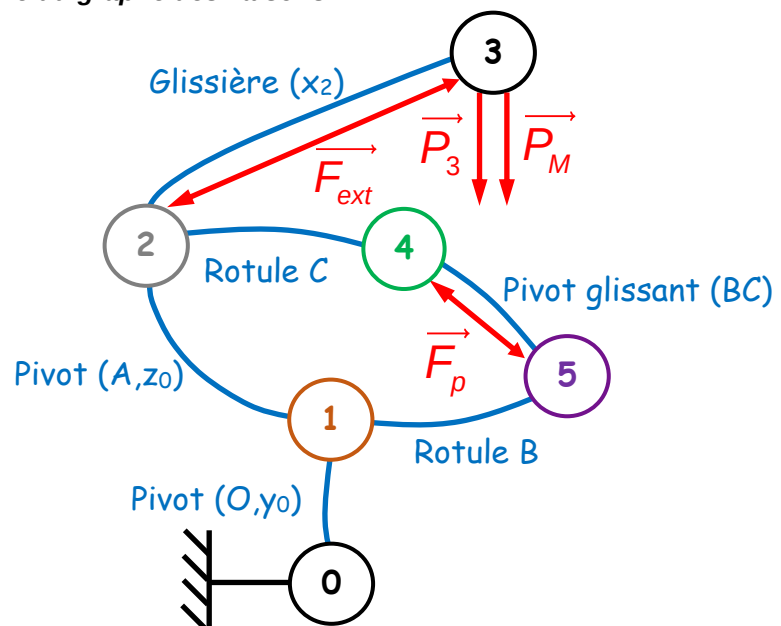
Remarque : On notera par commodité b_i , la base : $(\vec{x}_i, \vec{y}_i, \vec{z}_i)$

❧ **Question préliminaire : Déterminer l'intensité de la force développée par le vérin.**

On peut commencer par rappeler qu'une pression est exprimée en Pa ou N/m^2 , ce qui correspond à une force sur une surface. La force développée par le vérin, que l'on notera ici F_p sera donc tout simplement :

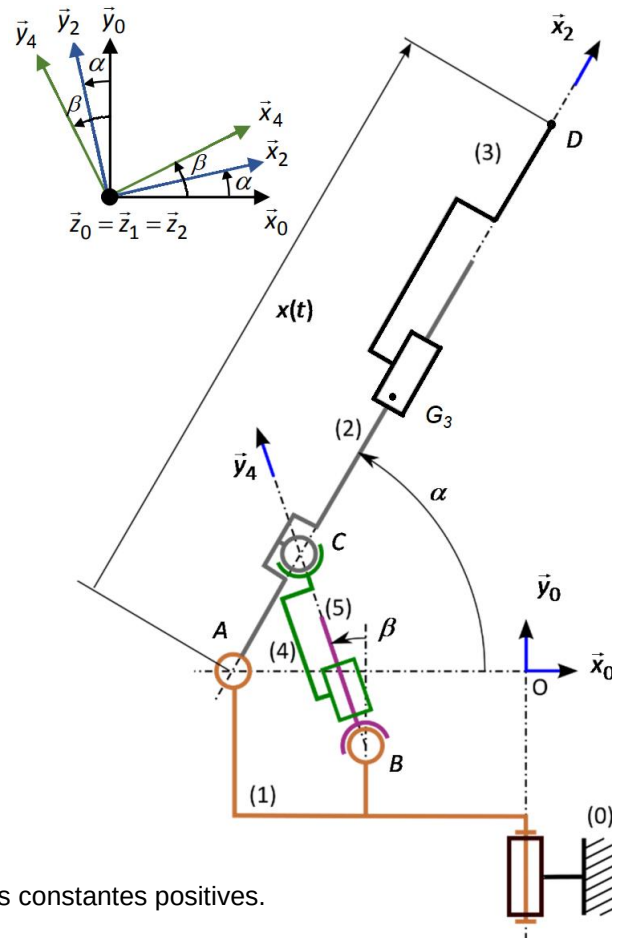
$$F_p = p \times S = p \times \frac{\pi \cdot D^2}{4}$$

❧ **Traduction des hypothèses sous la forme du graphe des liaisons :**



On peut remarquer que les actions dues à la force de pression et celle émanant du système actionnant le parc échelle sont ici représentées par une double flèche. En effet, ces dernières s'appliquent à la fois sur 4 et 5 d'une part et sur 2 et 3, d'autre part...

Modèle plan simplifié ...



Qu'implique l'hypothèse du problème plan ?

Les vecteurs force sont dans le plan de l'étude et les vecteurs moment, normaux à ce plan, ce qui implique pour les torseurs des actions transmissible par les liaisons de notre système :

• La liaison pivot $O \rightarrow 1$:

$$\{\tau_{0 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} X_{01} & L_{01} \\ Y_{01} & 0 \\ Z_{01} & N_{01} \end{Bmatrix}_{b_0} \xrightarrow{\text{problème plan } (\vec{x}_0, \vec{y}_0)} \begin{Bmatrix} X_{01} & 0 \\ Y_{01} & 0 \\ 0 & N_{01} \end{Bmatrix}_{b_0}$$

Remarque : ce torseur aura la même forme en tout point de (O, y_0) , O étant le seul point défini sur cet axe...

• La liaison glissière :

$$\{\tau_{2 \rightarrow 3}\} = \begin{Bmatrix} 0 & L_{23} \\ Y_{23} & M_{23} \\ Z_{23} & N_{23} \end{Bmatrix}_{b_2} \xrightarrow{\text{problème plan } (\vec{x}_0, \vec{y}_0)} \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_{23} & 0 \\ 0 & N_{23} \end{Bmatrix}_{b_2}$$

Remarque : ce torseur aura une forme identique en tout point, mais pas la même valeur de moment N_{23} ! Ici, il est judicieux d'écrire les inconnues en G_3 ; nous verrons pourquoi plus loin...

• La liaison pivot glissant :

$$\{\tau_{5 \rightarrow 4}\} = \begin{Bmatrix} X_{54} & L_{54} \\ 0 & 0 \\ Z_{54} & N_{54} \end{Bmatrix}_{b_4} \xrightarrow{\text{problème plan } (\vec{x}_0, \vec{y}_0)} \begin{Bmatrix} X_{54} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & N_{54} \end{Bmatrix}_{b_4}$$

Remarque : ce torseur a une forme identique en tout point de (BC) , mais pas la même valeur de moment N_{54} ...

• Les liaisons rotule (ex $2 \rightarrow 4$) :

$$\{\tau_{2 \rightarrow 4}\} = \begin{Bmatrix} X_{24} & 0 \\ Y_{24} & 0 \\ Z_{24} & 0 \end{Bmatrix}_{b_0} \xrightarrow{\text{problème plan } (\vec{x}_0, \vec{y}_0)} \begin{Bmatrix} X_{24} & 0 \\ Y_{24} & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{b_0}$$

• La liaison pivot $1 \rightarrow 2$:

$$\{\tau_{1 \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} X_{12} & L_{12} \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & 0 \end{Bmatrix}_{b_0} \xrightarrow{\text{problème plan } (\vec{x}_0, \vec{y}_0)} \begin{Bmatrix} X_{12} & 0 \\ Y_{12} & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{b_0}$$

Remarque : ce torseur a une forme identique à celui d'une rotule, soit celle d'un glisseur. On notera que dans un problème plan, l'action mécanique transmissible par une liaison pivot d'axe normal au plan est un glisseur !

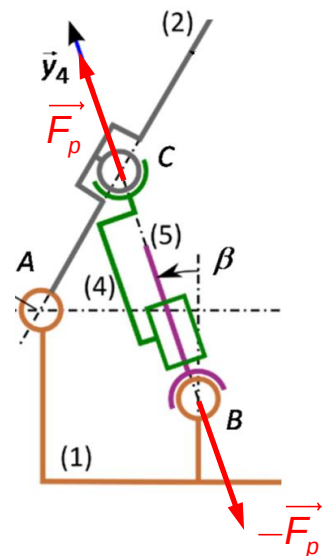
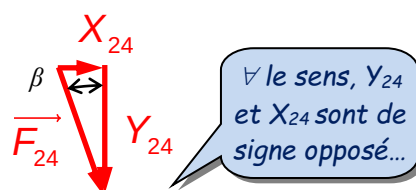
Avons-nous des solides ou groupe de solides soumis à deux glisseurs ?

Le vérin 4+5 est monté sur deux liaisons rotules et le poids du vérin 4+5 étant négligé, ce dernier est donc soumis à deux glisseurs dirigés suivant (CB) .

On peut alors écrire :

$$\begin{cases} X_{24} = -X_{15} \\ Y_{24} = -Y_{15} \end{cases}$$

Ainsi que : $\tan \beta = \frac{-X_{24}}{Y_{24}} = \frac{-X_{15}}{Y_{15}}$



Comment démontrer que l'action de liaison de 4 sur 2 en C correspond en fait à la poussée du vérin ?

La frontière d'isolement doit forcément couper la liaison en C et l'effort F_p !

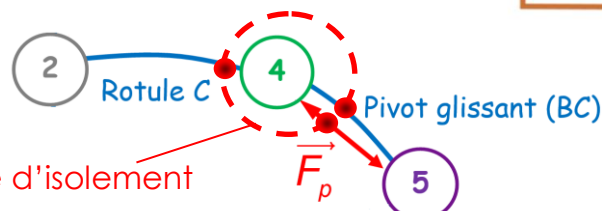
• On isole ainsi 4.

• BAME :

→ Action de liaison de 2 sur 4 :

→ Action de liaison de 5 sur 4 :

→ Action des forces de pression sur 4 :



L'astuce consiste ici à écrire l'équilibre en projection dans la base 4. Et puisqu'on a démontré précédemment que l'action de 2 sur 4 était dirigée suivant (CB) donc $\vec{y}_4$, on peut alors écrire (cf figure page précédente) :

$\vec{F}_{2 \rightarrow 4} = F_{24} \cdot \vec{y}_4$ où F_{24} est une grandeur algébrique, telle que : $X_{24} = -F_{24} \sin \beta$ et $Y_{24} = F_{24} \cos \beta$, soit :

• PFS :

$$\text{TRS : } \begin{cases} X_{54} = 0 \\ F_{24} + F_p = 0 \end{cases}$$

$$F_{42} = -F_{24}$$

$$\text{TMS en C : } N_{54} = 0$$

La liaison pivot glissant ne supporte aucun moment !

• Résolution : $F_{24} = -F_p \Leftrightarrow F_{42} = F_p$ ou encore :

$$\vec{F}_{4 \rightarrow 2} = F_p \cdot \vec{y}_4 = p \cdot S \cdot \vec{y}_4 \quad \text{CQFD...}$$

❗ Quelle force extérieure faut-il appliquer pour maintenir la liaison glissière 2-3 en équilibre ?

Si l'on n'applique pas de force entre 2 et 3, la liaison glissière va translater sous l'effet des poids. La problématique est donc une question d'équilibre en translation de 3+M, à laquelle on répondra en écrivant logiquement une équation d'équilibre des forces (TRS) en projection sur l'axe de la liaison glissière...

• On isole donc l'ensemble 3+M.

• BAME :

→ Pesanteur sur les passagers+plate-forme : $\vec{P}_M = -M \cdot g \cdot \vec{y}_0$

→ Pesanteur sur le parc-échelle 3 : $\vec{P}_3 = -m_3 \cdot g \cdot \vec{y}_0$

→ Action de l'extérieur sur 3 : $\vec{F}_{\text{ext} \rightarrow 3} = F_{\text{ext}} \cdot \vec{x}_2$

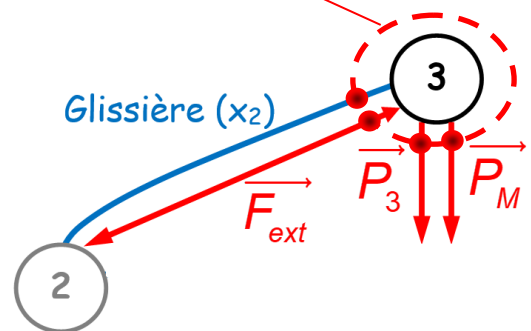
→ Action de liaison de 2 sur 3

• PFS :

$$\text{TRS sur } x_2 : | -(M + m_3) \cdot g \cdot \sin \alpha + F_{\text{ext}} = 0$$

• Résolution : $F_{\text{ext}} = (M + m_3) \cdot g \cdot \sin \alpha$

Frontière d'isolement



Cette équation correspond au degré de liberté (ddl) de la liaison 2-3 qui n'induit donc pas d'inconnue de liaison !

❗ Quelle pression dans le vérin permet de maintenir l'ensemble en équilibre ?

Le vérin permettra de maintenir l'ensemble 2+3+M en équilibre. Si on coupe son alimentation, l'échelle va alors pivoter autour du point A sous l'effet de la pesanteur. La problématique est donc une question d'équilibre en rotation autour de A de l'ensemble de l'échelle 2+3+M, à laquelle on répondra en écrivant une équation d'équilibre des moments (TMS en A)...

• On isole donc l'ensemble 2+3+M.

• BAME :

→ Pesanteur sur les passagers+plate-forme : $\vec{P}_M = -M \cdot g \cdot \vec{y}_0$

→ Pesanteur sur le parc-échelle 3 : $\vec{P}_3 = -m_3 \cdot g \cdot \vec{y}_0$

→ Action de liaison de 4 sur 2 : $\vec{F}_{4 \rightarrow 2} = F_p \cdot \vec{y}_4 = p \cdot S \cdot \vec{y}_4$

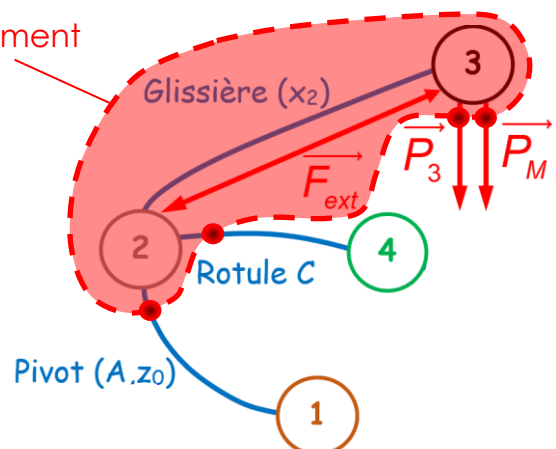
→ Action de liaison de 1 sur 2

• PFS :

$$\text{TMS en A sur } z_0 : | -L \cdot M \cdot g \cdot \cos \alpha - (L/2) \cdot m_3 \cdot g \cdot \cos \alpha + p \cdot S \cdot c \cdot \cos(\beta - \alpha) = 0$$

• Résolution : $p = \frac{L \cdot g \cdot \cos \alpha \cdot (M + m_3 / 2)}{S \cdot c \cdot \cos(\beta - \alpha)}$

Frontière d'isolement



De même ici :
Equation sur le ddl de la liaison 1-2
⇒ Pas d'inconnue de liaison !

Détails du calcul des moments en A ...

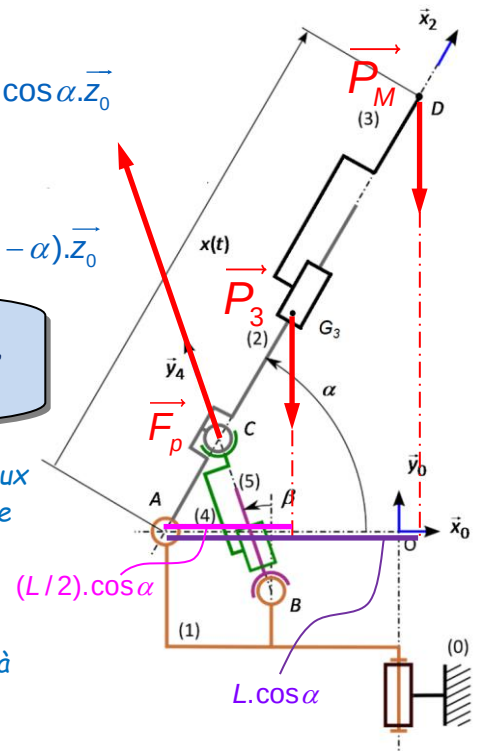
$$\overrightarrow{M}_{A(pes \rightarrow M)} = \overrightarrow{M}_{D(pes \rightarrow M)} + \overrightarrow{P}_M \wedge \overrightarrow{DA} = \vec{0} + -M.g.\overrightarrow{y}_0 \wedge (-L.\overrightarrow{x}_2) = -L.M.g.\cos\alpha.\overrightarrow{z}_0$$

$$\overrightarrow{M}_{A(pes \rightarrow 3)} = \overrightarrow{P}_3 \wedge \overrightarrow{G_3A} = -m_3.g.\overrightarrow{y}_0 \wedge \left(\frac{-L}{2}.\overrightarrow{x}_2\right) = -\frac{L.m_3.g.\cos\alpha}{2}.\overrightarrow{z}_0$$

$$\overrightarrow{M}_{A(4 \rightarrow 2)} = \overrightarrow{M}_{C(4 \rightarrow 2)} + \overrightarrow{F}_{4 \rightarrow 2} \wedge \overrightarrow{CA} = \vec{0} + p.S.\overrightarrow{y}_4 \wedge (-c.\overrightarrow{x}_2) = p.S.c.\cos(\beta - \alpha).\overrightarrow{z}_0$$

On peut obtenir les moments des poids "La méthode du bras de levier" (illustrée ci-contre). On déconseille par contre de l'utiliser pour trouver le moment de 4 sur 2 (trop source d'erreur) !

Remarque : le bras de levier de la force du vérin étant plus petit que ceux des poids, l'intensité du vérin devra être bien plus grande que la somme des poids pour contrer la rotation induite par ces derniers !



Quelle force supporte la liaison 1-2 en A ?

Pour répondre à cette question, il suffit d'écrire le TRS correspondant à l'isolement précédent...

$$\begin{aligned} \bullet \text{TRS sur } 2+3+M : \begin{cases} \overrightarrow{X_0} : -p.S.\sin\beta + X_{14} = 0 \\ \overrightarrow{Y_0} : -(M + m_3).g + p.S.\cos\beta + Y_{14} = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\bullet \text{Résolution : } \boxed{X_{14} = -p.S.\sin\beta} \text{ et } \boxed{Y_{14} = (M + m_3).g - p.S.\cos\beta}$$

Quelle action mécanique supporte la liaison 0-1 en O ?

Il s'agira ici d'isoler l'ensemble du système...

- On isole donc l'ensemble 1+2+3+4+5+M.
- BAME :

- Pesanteur sur les passagers+plate-forme
- Pesanteur sur le parc-échelle 3
- Action de liaison de 0 sur 1

• PFS :

$$\overrightarrow{X_0} : X_{01} = 0$$

$$\text{TRS : } \overrightarrow{Y_0} : -(M + m_3).g + Y_{01} = 0$$

$$\text{TMS en O sur } z_0 : M.g(a - L.\cos\alpha) + m_3.g(a - (L/2).\cos\alpha) + N_{01} = 0$$

$$\bullet \text{Résolution : } \boxed{Y_{01} = (M + m_3).g} \text{ et } \boxed{N_{01} = -g(M(a - L.\cos\alpha) - m_3((L/2).\cos\alpha + a))}$$

Détails du calcul des moments en O ...

$$\overrightarrow{M}_{O(pes \rightarrow M)} = \overrightarrow{P}_M \wedge \overrightarrow{DO} = -M.g.\overrightarrow{y}_0 \wedge (-L.\overrightarrow{x}_2 + a.\overrightarrow{x}_0) = M.g(a - L.\cos\alpha).\overrightarrow{z}_0$$

$$\overrightarrow{M}_{O(pes \rightarrow 3)} = \overrightarrow{P}_3 \wedge \overrightarrow{G_3O} = -m_3.g.\overrightarrow{y}_0 \wedge \left(\frac{-L}{2}.\overrightarrow{x}_2 + a.\overrightarrow{x}_0\right) = m_3.g((L/2).\cos\alpha + a).\overrightarrow{z}_0$$

La liaison pivot 0-1 supporte ainsi l'ensemble des poids et le moment induit par ces derniers !

